

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador

Bit por bit

Alumnos:

- Páez Pérez Ángel Antonio
- Lira Roacho Saulo Sebastián
- Pérez Ramírez Emely Mayte
- Simental Muñoz Eliza Adelinne
- Rosales Meraz Ruth Paola

Docente:

- Raúl Iván Herrera González

01 de Octubre de 2026

Introducción

En la presente práctica se analizó la gestión de la Secundaria Humanista Erich Fromm (Sistema CADI), una institución de carácter público, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad clave en su infraestructura tecnológica. Específicamente, el estudio se centró en evaluar los mecanismos actuales de control de acceso y asistencia, bajo la coordinación de la directora de la secundaria, la Mta. Adela Alvarado Esquivel.

El propósito de esta investigación es diseñar una propuesta tecnológica que resuelva la falta de un sistema automatizado de control de personal al momento de su ingreso al plantel.

2. Contexto de la investigación

Contexto candidato	Tipo	Acceso (contacto)	Posible problema de TI	¿Elegido?
<i>Secundaria Humanista Erich Fromm (Sistema CADI)</i>	<i>Carácter Público</i>	<i>Directora. Mtra. Adela Alvarado Esquivel</i>	<i>No se tiene un sistema de chequeo de personal al ingresar a la institución</i>	<i>Fue elegido por el área de oportunidad grande que se tiene.</i>
<i>Bycened (Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango)</i>	<i>Carácter Público</i>	<i>Directora: Dra. Juana García</i>	<i>La institución presenta interfaz poco empatía por el personal de la institución al momento de hacer el registro de alumnos</i>	<i>No fue elegido ya que no fue requerido el sistema que ofrecemos</i>

Se seleccionó como escenario de investigación a la escuela Secundaria Erich Fromm (Sistema CADI) ubicada en la colonia El Refugio, en Durango, Dgo.

El enlace y contacto que se tiene es con la directora del plantel, la Mta. Adela Alvarado Esquivel, quien coordina al personal docente, administrativos y de servicios de la comunidad escolar.

Los recursos tecnológicos son básicos al contar con lo indispensable, pero al momento de registrar entradas y salidas se hace de forma manual, guardando los datos en papel.

3. Metodología

3.1 Comparativo de técnicas para identificar problemas

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	¿La usaremos?
Observación	Es un método para recabar información que mediante la visualización de un contexto, permitiendo fallos y abriendo oportunidad a técnicas que se pueden aplicar en un futuro	Durante la ejecución habitual de los procesos del personal.	Guía/Observación/Lista	Captura la realidad sin filtros ni sesgos de memoria.	Requiere tiempo y puede modificar la conducta observada.	Si se usará
Análisis de los contextos	Evaluación del entorno operativo, técnico y social donde se ubica el problema.	En las fases iniciales antes de definir la solución tecnológica.	Matriz pastel Matriz De contexto	Ofrece una visión global de restricciones y oportunidades.	La recopilación de información contextual amplia puede llevar tiempo.	Si se usara
Revisión de fuentes secundarias	Examen de documentos, registros de asistencia o normativas existentes.	Al inicio del proyecto para entender el estado previo.	Ficha de registro documental / Matriz de análisis.	Bajo coste y rápida disponibilidad de información previa.	La documentación puede estar incompleta o desactualizada.	Si se usara

Análisis de cuestionarios y entrevistas	Este paso implica la revisión sistemática de los datos recogidos a través de cuestionarios y entrevistas. Se busca identificar patrones,	A mediados del proyecto ya que con esto podemos	Entrevistas y formularios	Nos ayuda a poder tener un problema promedio a tratar	Poca disponibilidad de tiempo por parte del	Si se usara
	tendencias y temas recurrentes en las respuestas.	identificar fallas clave en común.			entrevista do	
Comparación con estándares	proceso de analizar las diferencias en las definiciones de términos, requisitos y métodos de prueba entre diferentes estándares, para el mismo objeto de normalización y dentro de un alcance determinado	al momento de tener un proyecto estándar al igual que las necesidades principales del cliente	Requisitos conocer la propuesta del cliente y nuestra idea de solución	podemos llegar a un acuerdo con el cliente, de esta manera se tiene un estándar en base a ambas propuestas	Podría no haber inconformidad	se usará
Observación de la realidad en distintos niveles	Está basada en el reconociendo y tomando datos de los hechos y situaciones como se presentan. Difiere del simple mirar. Plantea un objetivo. Es intencionada, ilustrada, y organizada ya que cuenta con una guía.	En la etapa de observación durante la primera fase de	Guía/Obse rvación/Lista	Identificamos el presupuesto al que se puede adaptar nuestro cliente así como la adaptabilidad que podemos brindar	Presupuestos muy bajos en un nivel inferior	Sí se usara

Consulta a expertos	Es una forma efectiva de producir información a partir de los planteamientos que expresan los expertos, de los cuales se puede obtener información, ideas, profundizaciones sobre los temas a tratar y en general, resultados de provecho, a través de las interacciones y la experiencia de primera mano.	Al momento de tener diseñada la propuesta técnica para validar su viabilidad.	Guía de entrevista estructurada	Brinda el respaldo de especialistas de desarrollo de software, reduciendo errores.	Complejidad para coordinar tiempos gracias a las agendas ocupadas.	Si se usará
---------------------	--	---	---------------------------------	--	--	-------------

3.2 Justificación de las técnicas aplicadas

Las técnicas seleccionadas son las adecuadas para el contexto de la secundaria humanista Erich Fromm porque permiten un diagnóstico desde tres enfoques clave: la observación, y revisión secundaria evidencian de manera objetiva las ineficiencias del papel, el análisis de cuestionarios y entrevistas recupera directamente la disconformidad y necesidades de al menos 20 docentes, y finalmente, la comparación y consulta a expertos garantiza que el nuevo sistema de chequeo sea desarrollado bajo normas técnicas viables.

3.3 Instrumentos.

Para la recolección de datos se diseñaron cuatro instrumentos, los cuales cuentan con su respectivo aviso de privacidad y consentimiento vigente:

- **Guía de Observación:** Registro aplicado durante dos jornadas para evaluar las filas, los tiempos perdidos y las alteraciones que pueden haber por ser hechas en papel.
- **Cuestionario:** Cuestionario de 10 preguntas abiertas a la dirección sobre problemas en la auditoría de la SEP, tiempos de captura y acuerdos sindicales.
- **Entrevista:** Instrumento que consta de 10 preguntas de opción múltiple aplicado a 20 personas para medir la transparencia, el olvido de firmas y aceptación de un sistema tecnológico.
- **Guión de Consulta a Expertos:** Entrevista de 5 preguntas a supervisores sobre el desarrollo y legalidad del sistema a desarrollar.

3.4 Población y muestra:

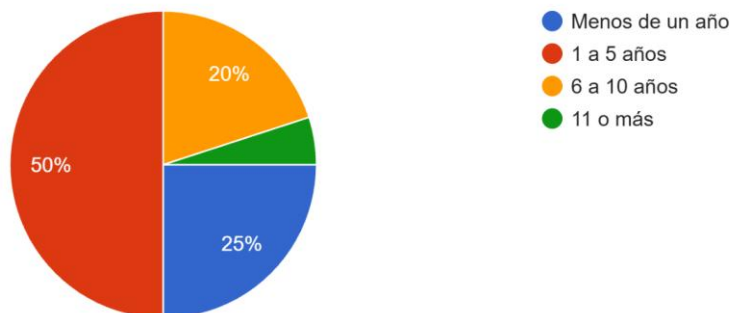
La muestra se dividió en 3 factores del sector público. Las encuestas fueron aplicadas a 2 personas de la Dirección responsables de la gestión interna del plantel. El personal estuvo integrado por una población de 20 personas, obteniendo una muestra total de 20 respuestas. El grupo de expertos está conformado por un Ingeniero en Sistemas para validar la gravedad del problema de asistencia.

4. Resultados

4.1 Resultados cuantitativos

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en este plantel?

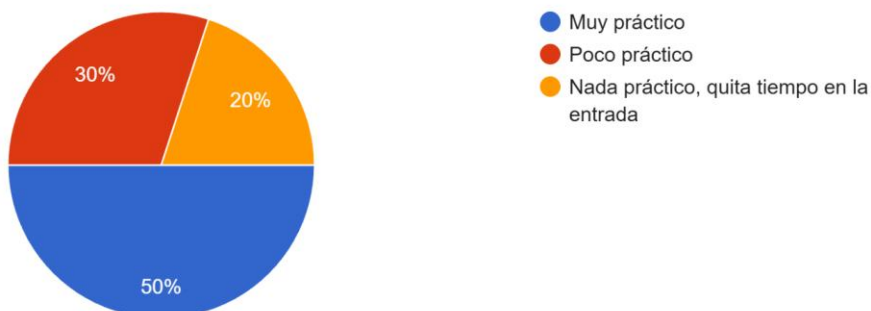
20 respuestas



El 50% de los docentes tienen entre 1 y 5 años de antigüedad en el plantel y un 25% lleva menos de un año. Solo la cuarta parte restante supera los 6 años de servicio en la Institución.

2. Qué tan práctico le resulta registrar su asistencia escribiendo a mano en una hoja o libreta?

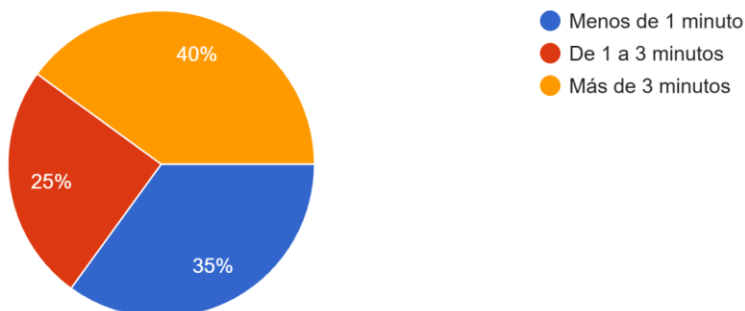
20 respuestas



La mitad de los docentes (50%) ve práctico el manual de asistencia. El otro 50% restante se divide entre quienes lo consideran poco práctico o una pérdida de tiempo.

3. ¿Cuánto tiempo promedio pierde en la fila o buscando el bolígrafo/hoja al momento de registrar su entrada?

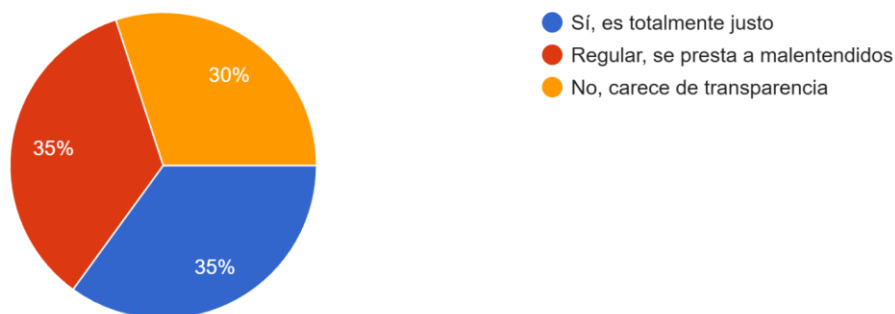
20 respuestas



El 40% del personal pierde más de 3 minutos en la fila o buscando el bolígrafo al momento de registrarse, mientras que un 25% pierde de 1 a 3 minutos. Solo el 35% restante tarda menos de un minuto en este proceso.

4. ¿Consideras que el registro manual en papel es un método justo, transparente e igualitario para todo el personal?

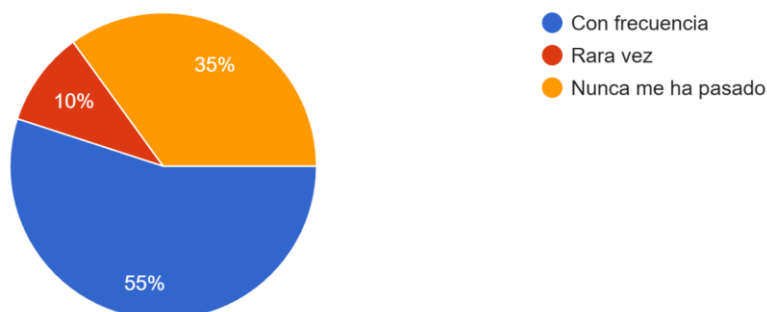
20 respuestas



El 65% de los encuestados muestra disconformidad o dudas sobre el método actual, divididos entre quienes opinan que carece de transparencia (30%) y quienes lo consideran regular porque se presta a malentendidos.

5. ¿Alguna vez ha olvidado registrar su entrada o salida en la hoja a pesar de haber asistido y cumplido con su jornada escolar?

20 respuestas



El 55% de los encuestados olvida registrar su entrada o salida con frecuencia a pesar de cumplir su jornada laboral, y un 10% rara vez la olvida. Solo el 35% nunca ha experimentado este problema en hojas físicas.

6. ¿Qué tan seguro considera que es el resguardo físico de las hojas de asistencia actuales frente a pérdidas o alteraciones?

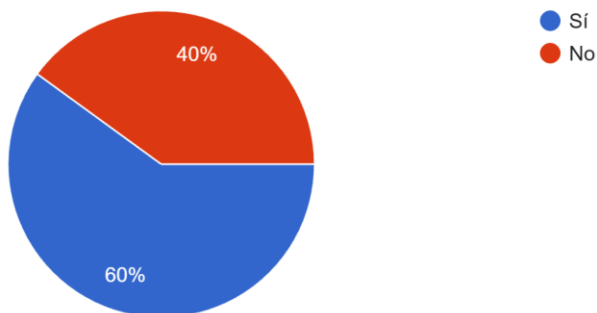
20 respuestas



El 55% del personal califica como vulnerable el resguardo de las hojas, considerando que es un método poco seguro (25%) o nada seguro por riesgo de pérdida y alteración. El 45% restante lo percibe muy seguro al estar bajo resguardo de la Dirección.

7. ¿Le ha generado algún conflicto, retardo injustificado o malentendido administrativo el método de registro actual en papel?

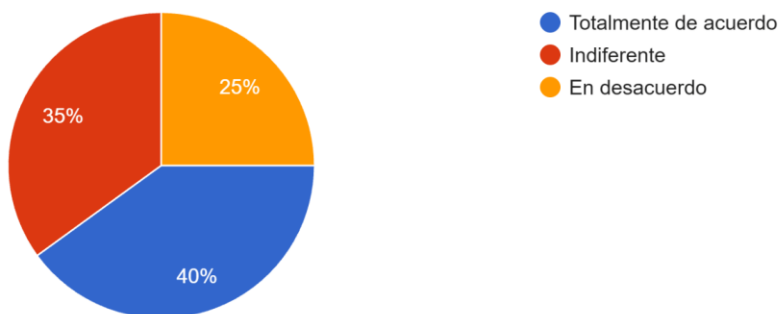
20 respuestas



El 60% de los docentes afirman haber tenido conflictos, retardos injustificados o malentendidos administrativos debido al método de registro actual en papel. El resto no tuvo mayor contratiempo.

8. ¿Qué tan de acuerdo estaría con que la escuela gestione e implemente un sistema de checado formal (Sistema de Escritorio)?

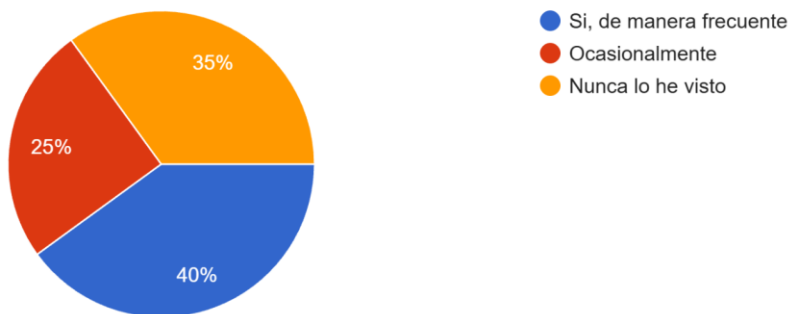
20 respuestas



El 40% de los encuestados está totalmente de acuerdo con el implementar un sistema de checado formal, frente a un 35% que se muestra indiferente. El otro porcentaje restante está en desacuerdo con esta gestión.

9. ¿Has observado alguna vez enmendaduras, uso de corrector, tachaduras o registros de horarios alterados en las hojas?

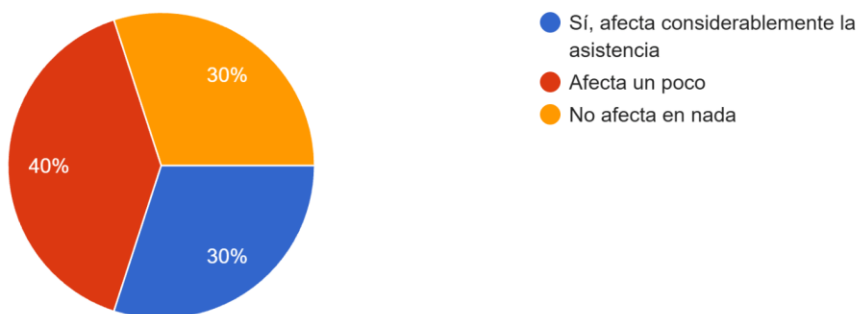
20 respuestas



El 40% de los docentes ha detectado irregularidades mientras que un 25% ocasionalmente ha visto este tipo de tachaduras en papel. El 35% jamás ha presenciado algo así.

10. ¿Considera que la falta de un sistema formal y tecnológico de chequeo afecta la disciplina o la puntualidad general en el plantel?

20 respuestas



El 70% de los encuestados afirma que la falta de un sistema formal afecta la disciplina o puntualidad. Solo el 30% considera que esto no afecta en nada en la vida real.

4.2 Resultados cualitativos

Tema recurrente	Cita textual (entrevistado anónimo)	Interpretación
Carga administrativa excesiva e ineficiente.	"Invertimos demasiadas horas semanales cuadrando y capturando firmas manuales de las hojas."	El proceso consume mucho tiempo clave de la dirección en tareas operativas repetitivas.
Conflictos laborales	"Es complejo validar las horas reales debido a enmeduras y firmas fuera de tiempo"	El trabajo en papel debilita la confianza institucional y genera tensiones.
Puntualidad en la institución.	"La ausencia de un sistema tecnológico da cierta lentitud en el cumplimiento de los horarios."	El método actual no promueve la puntualidad al carecer de un control estricto.

4.3 Observación en distintos niveles

Nivel	Qué se observó	Evidencia
Micro (usuario)	El personal docente y administrativo realiza el registro de entrada de forma manual mediante firma en bitácora física. Esto genera embotellamientos y demoras	Bitácora de firmas con papeles con hojas ilegibles o registros fuera de la hora. Observación directa 2:00-4:00 pm
Meso (organización)	La administración de la dirección dedican un tiempo excesivo al final de cada mes para evitar el gasto mensual de listas de hojas impresas	Informes sectoriales de cumplimiento operativo e indicadores institucionales de gestión. Cuestionario aplicado a docentes. 2:00 a 5:00 pm
Macro (sector o región)	En sector educativo público regional la ausencia de sistemas automatizados dificulta la eficiencia de las jornadas laborales y limita la modernización	Informes sectoriales de cumplimiento operativo e indicadores institucionales de gestión personal. Entrevista 2:30 a 3:30 pm

4.4 Consulta a expertos

Ingeniero en Software: ¿Cuál es la tecnología más viable y segura para erradicar el registro manual de asistencia en el plantel educativo público?

Respuesta: * La implementación de un sistema basado en códigos QR dinámicos o tecnología RFID. Estas alternativas eliminan el mantenimiento costoso de los biométricos tradicionales, garantizan registros inmutables mediante cifrado local y reducen el tiempo de secado a menos de un segundo por usuario.

Cómo cambia su aporte la visión del problema: Transforma el enfoque del proyecto al demostrar que la solución no requiere de hardware biométrico costoso ni conectividad a internet permanente. Aporta una perspectiva técnica viable basada en software offline-first, asegurando la continuidad del registro y la protección de datos personales sin comprometer el presupuesto escolar.

4.5 Comparación con estándares

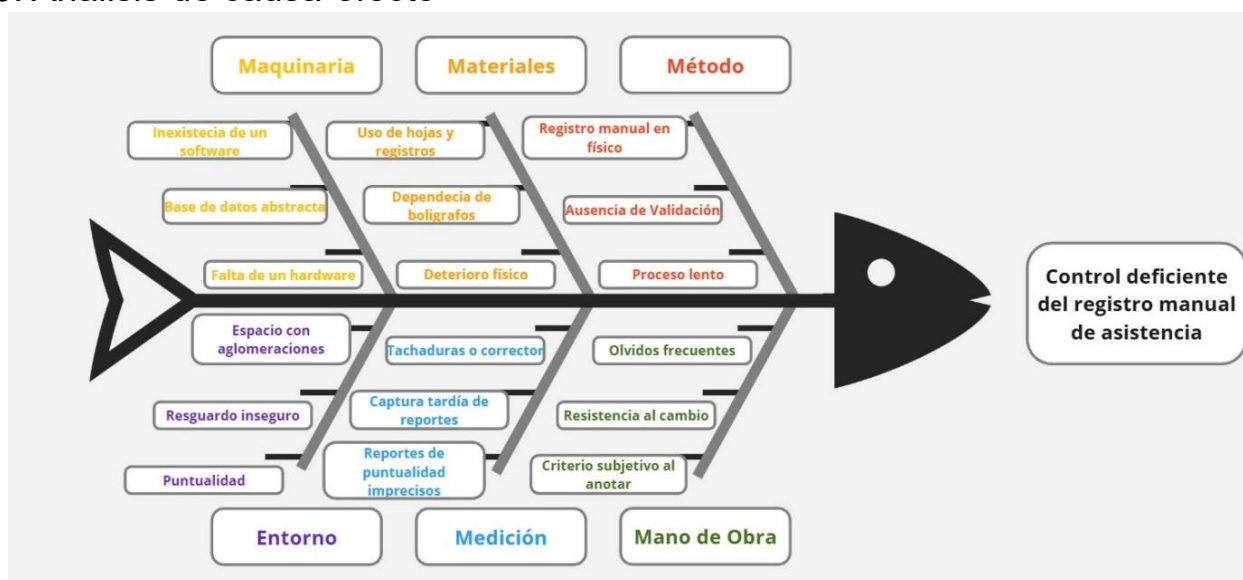
Indicador	Situación encontrada	Estándar o referente	Fuente	Brecha
Encargado en Ing. TI Erich From.	40 a 60 segundos de tiempo perdido a través de una firma manual en libreta	Menos de 5 segundos por un checador digital	Estándares de calidad de recursos humanos un sistema de gestión personal escolar	Pérdidas de hasta 12 horas al mes en tareas muy rutinarias

5. Ficha del problema

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Antecedentes del problema	Uso de bitácoras en papel para el registro de asistencia de docente.	Diagnostico Interno
Características	Proceso manual, lento, propenso a errores humanos.	Gráficas 2 y 9
Principales manifestaciones	El 60% reporta retardos y el 55% olvida registrarse con frecuencia.	Gráficas 5 y 7
Interesados en el proyecto o problema	Dirección académica, departamento de recursos humanos y personal docente	Diagrama de Ishikawa
Número de afectados	20 docentes encuestados experimentan demoras	Muestra estadística

Número de beneficiados	20 docentes y el área administrativa al automatizar el control.	Cuestionario
Tasa de incidencia (fórmula y cálculo)	60% de los conflictos laborales por el uso del papel	Gráfica 7
Espacio temporal de ocurrencia	Ciclo escolar, durante las horas de entrada y salida de la Secundaria Humanista Erich Fromm.	Encuesta

6. Análisis de causa-efecto



- **Método:** El registro manual en papel carece de validación en tiempo real. Evidencia: El 50% de los docentes lo considera poco práctica
- **Materiales:** Los expedientes son altamente vulnerables a modificaciones. Evidencia: El 65% del personal ha detectado tachaduras o corrector en las hojas.
- **Maquinaria:** La falta de tecnología alienta el flujo de entrada. Evidencia: El 40% del personal pierde más de 3 minutos al momento de entrar al plantel.
- **Mano de Obra:** El factor humano y los olvidos alteran los reportes. Evidencia: El 55% de los encuestados olvida firmar su entrada o salida frecuentemente.
- **Medición:** El resguardo actual no garantiza la integridad de la asistencia. Evidencia:

El 55% de lo docentes lo califica como algo vulnerable

- *Entorno: El control genera tensiones internas. Evidencia: El 60% reporta conflictos administrativos.*

7. Impacto social, ambiental y económico

La problemática planteada en esta institución es considerable, ya que presenta diversas desventajas con impacto económico, ambiental y social. Aunque la compra de libretas para registrar la firma, la hora de entrada y salida de los docentes no representa un gasto elevado a corto plazo, con el paso del tiempo se convierte en un gasto significativo que puede eliminarse mediante la solución propuesta.

En el aspecto ambiental, el problema radica en el constante desperdicio de papel, tóner y espacio físico destinado al almacenamiento, lo cual se elimina por completo al digitalizar el control. De esta manera, se reduce la huella ecológica y se optimizan los recursos económicos destinados a papelería.

8. Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones

Hechos (verificables)	Supuestos (por confirmar)	Opiniones (de quién)
El 60% de los docentes reporta conflictos o retardos injustificados debido al papel.	La automatización reducirá incidentes administrativos de forma inmediata	Docentes
El 65% de las hojas físicas del registro presenta corrector o tachaduras	Todo el personal docente se adaptará rápidamente al nuevo Sistema	Dirección
El 40% de personal pierde más de 3 minutos al momento de registrarse	El resguardo físico actual provocará la pérdida definitiva de la información escolar.	Administrativos

9. Conclusiones

El problema identificado en el proyecto se centra en el método tradicional de registro de los docentes, quienes deben anotarse en una libreta para registrar su asistencia. Este sistema presenta múltiples inconvenientes: la libreta puede extraviarse, los maestros pueden olvidar registrarse, o incluso no contar con una pluma en el momento, lo que genera desorden y falta de confiabilidad en los registros.

Por ello, resulta fundamental implementar un sistema alternativo que permita un registro más ordenado y seguro. Para lograrlo, se emplearon diagramas que facilitan la organización del proceso y se desarrolló código que permite visualizar de manera digital la información de los registros. De esta forma, se garantiza un control más eficiente, accesible y confiable.

10. Referencias (APA 7, mínimo 5)

- Latam, S. (2025, 4 febrero). *Diagrama de Ishikawa: qué es y cómo aplicarlo*. Salesforce.
<https://www.salesforce.com/mx/blog/diagrama-de-ishikawa/>
- *Guía para el Aviso de Privacidad* *Guía para el Aviso de Privacidad*. (n.d.). Retrieved October 1, 2026, from <https://inicio.inai.org.mx/CalendarioCapacitacion/ManualAvisoPrivacidad.pdf>
- Confidencial, B. D. (2026, August 7). *Impacto ambiental del papel: qué es y cómo reducirlo*. Beck Destrucción Confidencial; abdc.es.
<https://abdc.es/blog/impacto-ambiental-del-papel-oficina/>
- *Fuentes secundarias | Inteligencia | FJ Intelligence*. (2026, January 28). FJ Intelligence.
<https://fjintelligence.com/terminos/fuentes-secundarias/>
- Silverlight Research. (n.d.). *¿Qué es la consulta de expertos?* Silverlight Research: Global Expert Network. <https://www.silverlightresearch.com/iquestqueacute-es-la-consulta-de-expertos.html>

11. Anexos

Instrumentos:

Guía de Entrevista a la Dirección

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO: De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se hace de su conocimiento que los datos recabados en este instrumento serán tratados estrictamente con fines académico-investigativos para evaluar los procesos de gestión de capital humano y control de asistencia en este plantel de carácter público. Su participación es completamente voluntaria y confidencial, y las respuestas serán disociadas para garantizar el anonimato. La información recabada no será utilizada para procesos de sanción o estímulo laboral de carácter oficial. Al proceder con este llenado, usted otorga su consentimiento explícito.

1. ¿Cómo afecta a su gestión diaria el no contar con un sistema formal o tecnológico para el control de asistencia del personal?

R=Quita tiempo operativo que debería usarse en planeación académica; eliminar reportes manuales retrasa informes sectoriales.

2. ¿Qué mecanismos utiliza actualmente para validar que las horas escritas a mano por el personal sean totalmente reales?

R=Ninguno automatizado. Se confía en la honestidad del docente y se coteja visualmente de forma aleatoria si están en el aula.

3. ¿Cuánto tiempo administrativo invierte a la semana en revisar, capturar o cuadrar los registros manuales de las hojas?

R=Entre 4 y 6 horas semanales dedicadas exclusivamente a revisar firmas, capturar incidencias y cuadrar retardos

4. ¿Qué tipo de incidencias o desacuerdos laborales se presentan con el personal debido a la subjetividad de la escritura manual?

R=Discusiones sobre la legibilidad de la hora escrita, reclamos por minutos de retardo y justificaciones verbales sin sustento.

5. ¿De qué manera la falta de un sistema formal impacta en el cumplimiento de los horarios y la puntualidad general del plantel?

R=Genera una cultura de laxitud. Al no haber consecuencias inmediatas ni un reloj automatizado, se tolera la impuntualidad.

7. ¿Ha existido alguna situación donde las hojas de registro se hayan extraviado, alterado o dañado? ¿Cómo se resolvió?

R=Sí, hojas manchadas con café o rayadas. Se resolvió solicitando al docente que firmara nuevamente bajo protesta de decir verdad.

8. ¿Qué limitaciones de infraestructura digital considera que podrían frenar la implementación del sistema digital?

R=La estabilidad del servidor escolar y asegurar que todos los docentes entiendan el uso de la interfaz o el código QR.

9. Si el plantel contara con un sistema automatizado, ¿cuáles serían los principales beneficios de control y transparencia para su dirección?

R=Reportes automáticos instantáneos, eliminación de fricciones con el personal y datos duros y exactos para auditorías.

10. ¿Cómo considera que reaccionaría el personal y la representación sindical si se gestionara la implementación de un sistema de chequeo formal?

R=Inicialmente habrá resistencia al cambio por la pérdida de flexibilidad, pero el sindicato lo aceptará si se fundamenta en la transparencia.

Guía de Entrevista a la Dirección

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO: De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se hace de su conocimiento que los datos recabados en este instrumento serán tratados estrictamente con fines académico-investigativos para evaluar los procesos de gestión de capital humano y control de asistencia en este plantel de carácter público. Su participación es completamente voluntaria y confidencial, y las respuestas serán disociadas para garantizar el anonimato. La información recabada no será utilizada para procesos de sanción o estímulo laboral de carácter oficial. Al proceder con este llenado, usted otorga su consentimiento explícito.

1. ¿Cómo afecta a su gestión diaria el no contar con un sistema formal o tecnológico para el control de asistencia del personal?

R=Complejidad absoluta para procesar la nómina puntualmente. Validar incidencias de 20 docentes a mano es ineficiente.

2. ¿Qué mecanismos utiliza actualmente para validar que las horas escritas a mano por el personal sean totalmente reales?

R=Únicamente la firma física en la bitácora de la entrada. No existe un segundo factor de validación de identidad.

3. ¿Cuánto tiempo administrativo invierte a la semana en revisar, capturar o cuadrar los registros manuales de las hojas?

R=Aproximadamente 5 horas a la semana al cierre de cada quincena para el vaciado manual a Excel.

4. ¿Qué tipo de incidencias o desacuerdos laborales se presentan con el personal debido a la subjetividad de la escritura manual?

R=Profesores que argumentan haber llegado a tiempo pero que "olvidaron" firmar exactamente al ingresar, pidiendo anotarlo después.

5. ¿De qué manera la falta de un sistema formal impacta en el cumplimiento de los horarios y la puntualidad general del plantel?

R=Alimenta el ausentismo hormiga (llegar 5 o 10 minutos tarde constantemente) porque el papel aguanta cualquier hora escrita.

7. ¿Ha existido alguna situación donde las hojas de registro se hayan extraviado, alterado o dañado? ¿Cómo se resolvió?

R=Sí, extravió de una lista mensual completa. Se tuvo que reconstruir el historial con base en los horarios de clase y reportes de alumnos.

8. ¿Qué limitaciones de infraestructura digital considera que podrían frenar la implementación del sistema digital?

R=La falta de un dispositivo físico dedicado al acceso.

9. Si el plantel contara con un sistema automatizado, ¿cuáles serían los principales beneficios de control y transparencia para su dirección?

R=Reducción drástica del papeleo, eliminación de errores humanos en la captura y optimización de tiempos de revisión quincenal.

10. ¿Cómo considera que reaccionaría el personal y la representación sindical si se gestionara la implementación de un sistema de chequeo formal?

R=Positiva en su mayoría si se demuestra que el sistema es justo para todos y evita que unos trabajen más que otros por el mismo sueldo.

Guía de Observación

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO: De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se hace de su conocimiento que los datos recabados en este instrumento serán tratados estrictamente con fines académico-investigativos para evaluar los procesos de gestión de capital humano y control de asistencia en este plantel de carácter público. Su participación es completamente voluntaria, confidencial, y las respuestas serán disociadas para garantizar el anonimato. La información recabada no será utilizada para procesos de sanción o estímulo laboral de carácter oficial. Al proceder con este llenado, usted otorga su consentimiento explícito.

Objetivo: Analizar las dinámicas informales, los tiempos de espera y las vulnerabilidades del registro manual de asistencia.

Dónde: Área de acceso principal / Escritorio de registro.

Tiempo de aplicación: 2 jornadas escolares completas (hora de entrada y salida).



Aspecto a Observar	Cumple (Sí/No)	Nivel de Control (1 al 3)	Notas de Evidencia Cualitativa
Formación de filas o aglomeraciones del personal en torno al soporte de registro manual.	Sí	3	Se constató la espera en fila de al menos 2 profesores.
El personal registra de forma fidedigna los minutos exactos de su hora de llegada/salida.	No	2	Registros con discrepancia entre la hora real y la anotada.
Presencia de enmendaduras, uso de corrector, tachaduras o espacios en blanco en las hojas.	Sí	1	Hojas con corrector
Existe supervisión activa de un directivo o personal administrativo durante el llenado.	No	1	Ausencia de personal capacitado vigilando.
El tiempo promedio por persona para registrar su firma interrumpe el flujo ágil de entrada.	Sí	2	Demora más de 3 minutos buscando el nombre y la pluma.

Guion de Consulta a Expertos

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO: De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se hace de su conocimiento que los datos recabados en este instrumento serán tratados estrictamente con fines académico-investigativos para evaluar los procesos de gestión de capital humano y control de asistencia en este plantel de carácter público. Su participación es completamente voluntaria y confidencial, y las respuestas serán disociadas para garantizar el anonimato. La información recabada no será utilizada para procesos de sanción o estímulo laboral de carácter oficial. Al proceder con este llenado, usted otorga su consentimiento explícito.

1. ¿Qué arquitectura de software y base de datos recomienda para garantizar que el sistema sea escalable, seguro y de alta disponibilidad?

R= Recomiendo una arquitectura cliente-servidor utilizando una API REST con Node.js o Python (FastAPI). Para la base de datos, una relacional como PostgreSQL es ideal por su robustez, manejo de transacciones ACID y excelente soporte para consultas concurrentes en horas pico de entrada.

2. ¿Qué tecnologías de autenticación (QR dinámico, biometría o RFID) ofrecen la mejor relación costo-beneficio y rapidez de respuesta por checado?

R=El código QR dinámico generado desde una aplicación móvil o credenciales con tarjetas RFID. Ambas opciones eliminan el alto costo de mantenimiento de los sensores biométricos físicos, reducen el tiempo de respuesta a menos de un segundo por docente y evitan el contacto físico o aglomeraciones.

3. ¿Cómo debe diseñarse el sistema para operar fuera de línea (offline-first) y evitar la pérdida de registros si falla el internet o el servidor?

R=Se debe implementar una estrategia de almacenamiento local temporal (como SQLite en el dispositivo de checado o LocalStorage/IndexedDB en la web). Al perder la conexión, los registros se guardan localmente con una estampa de tiempo (timestamp) inmutable y, una vez que el servicio se restablece, un script realiza una sincronización automática hacia la base de datos central.

4. ¿Qué medidas de seguridad y cifrado implementaría en la base de datos para garantizar la inmutabilidad de los registros y evitar hackeos?

R= Implementaría cifrado en tránsito mediante HTTPS/TLS y cifrado en reposo para datos sensibles usando AES-256. Además, para blindar las tablas de asistencia contra alteraciones directas, se debe aplicar un esquema de hashing criptográfico (SHA-256) encadenado, donde cada registro dependa del anterior, detectando de inmediato cualquier intento de edición externa.

5. Atendiendo a la protección de datos personales, ¿cómo deben almacenarse y protegerse las huellas dactilares o códigos de identificación del personal?

R=Cumpliendo con la legislación vigente, nunca se deben almacenar imágenes reales de huellas dactilares. Los sistemas biométricos deben convertir la huella en un minutiae hash (patrón matemático numérico) irreversible.

Exportación de Respuestas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Marca tiempo	1. ¿Cuánto tiempo	2. ¿Qué tan	3. ¿Cuánto tiempo	4. ¿Considera	5. ¿Alguna vez	6. ¿Qué tan	7. ¿Le ha	8. ¿Qué tan	9. ¿Ha	10. ¿Considera que la falta de un sistema formal y tecn			
2	2026/09/30 1	Menos de un	Muy prácticc	De 1 a 3 minu	Regular, se pri	Rara vez	Poco seguro (	No	Totalmente d	Si, de manera	No afecta en nada			
3	2026/09/30 1	1 a 5 años	Nada prácticc	Menos de 1 n	No, carece de	Nunca me ha	Poco seguro (	No	Indiferente	Nunca lo he v	No afecta en nada			
4	2026/09/30 1	1 a 5 años	Poco prácticc	Más de 3 mir	Regular, se pri	Con frecuenci	Muy seguro (E	No	Indiferente	Nunca lo he v	Afecta un poco			
5	2026/09/30 1	Menos de un	Muy prácticc	Menos de 1 n	Regular, se pri	Nunca me ha	Muy seguro (E	S	Totalmente d	Si, de manera	S, afecta considerablemente la asistencia			
6	2026/09/30 1	1 a 5 años	Muy prácticc	Menos de 1 n	Regular, se pri	Nunca me ha	Poco seguro (	S	En desacuerd	Si, de manera	No afecta en nada			
7	2026/09/30 1	6 a 10 años	Muy prácticc	Más de 3 mir	Regular, se pri	Nunca me ha	Muy seguro (E	S	Indiferente	Nunca lo he v	S, afecta considerablemente la asistencia			
8	2026/09/30 1	11 o más	Poco prácticc	Más de 3 mir	S, es totalm	Con frecuenci	Muy seguro (E	S	En desacuerd	Ocasionalm	S, afecta considerablemente la asistencia			
9	2026/09/30 1	6 a 10 años	Muy prácticc	Menos de 1 n	Regular, se pri	Nunca me ha	Muy seguro (E	S	Indiferente	Si, de manera	Afecta un poco			
10	2026/09/30 1	6 a 10 años	Muy prácticc	Más de 3 mir	Regular, se pri	Nunca me ha	Muy seguro (E	No	Totalmente d	Nunca lo he v	Afecta un poco			
11	2026/09/30 1	1 a 5 años	Poco prácticc	Menos de 1 n	S, es totalm	Con frecuenci	Nada seguro (S	S	Indiferente	Nunca lo he v	S, afecta considerablemente la asistencia			
12	2026/09/30 1	Menos de un	Muy prácticc	De 1 a 3 minu	No, carece de	Con frecuenci	Nada seguro (S	S	Totalmente d	Nunca lo he v	S, afecta considerablemente la asistencia			
13	2026/09/30 1	Menos de un	Muy prácticc	De 1 a 3 minu	No, carece de	Con frecuenci	Poco seguro (	S	Totalmente d	Si, de manera	Afecta un poco			
14	2026/09/30 1	6 a 10 años	Poco prácticc	De 1 a 3 minu	S, es totalm	Nunca me ha	Nada seguro (	No	Indiferente	Nunca lo he v	S, afecta considerablemente la asistencia			
15	2026/09/30 1	1 a 5 años	Poco prácticc	Más de 3 mir	S, es totalm	Con frecuenci	Nada seguro (S	S	Totalmente d	Ocasionalm	Afecta un poco			
16	2026/09/30 1	1 a 5 años	Muy prácticc	Más de 3 mir	S, es totalm	Con frecuenci	Nada seguro (S	S	Indiferente	Si, de manera	Afecta un poco			
17	2026/09/30 1	Menos de un	Nada prácticc	Menos de 1 n	No, carece de	Con frecuenci	Poco seguro (	S	En desacuerd	Si, de manera	Afecta un poco			
18	2026/09/30 1	1 a 5 años	Poco prácticc	Más de 3 mir	S, es totalm	Rara vez	Nada seguro (S	S	Totalmente d	Ocasionalm	No afecta en nada			
19	2026/10/01 3	1 a 5 años	Muy prácticc	Más de 3 mir	No, carece de	Con frecuenci	Muy seguro (E	No	En desacuerd	Si, de manera	Afecta un poco			
20	2026/10/01 3	1 a 5 años	Nada prácticc	Menos de 1 n	S, es totalm	Con frecuenci	Muy seguro (E	No	En desacuerd	Ocasionalm	No afecta en nada			
21	2026/10/01 3	1 a 5 años	Nada prácticc	De 1 a 3 minu	No, carece de	Con frecuenci	Muy seguro (E	No	Totalmente d	Ocasionalm	No afecta en nada			

Consentimiento informado:

Recolección de Datos



AVISO DE PRIVACIDAD: En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los datos personales y sensibles recabados a través de este instrumento serán tratados de forma estrictamente confidencial y anónima. La información obtenida será utilizada única y exclusivamente con fines académicos y de investigación para el diagnóstico y mejora del plantel educativo. No se realizarán transferencias de datos a terceros. El ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) podrá solicitarse directamente con el equipo investigador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Manifiesto voluntariamente que he sido informado(a) sobre el propósito de este estudio. Comprendo que mi participación es completamente voluntaria, que puedo retirarme en cualquier momento sin penalización alguna y que mis respuestas serán completamente anónimas y confidenciales. Al responder este instrumento, otorgo mi consentimiento expreso para el uso académico de la información proporcionada.

Evidencias Fotográficas:



Declaración de Uso de IA:

En este trabajo de documentación se usó inteligencia artificial para mejorar la ortografía y la sintaxis de los textos. Gracias a esta herramienta, se pudieron corregir errores de escritura y darle más claridad a las ideas, haciendo que el documento sea más fácil de leer y entender.